Matriz de trazabilidad

ID Necesidad / HU	Caso de Uso	Reglas de Negocio (BR)	Actor	Componente / Método de Dominio	Decisión Arquitectónica / ADR
U-S 1	CU-01: Recepción de paquete y cálculo de tarifa	BR005: Cálculo estricto por sistema (dimensiones, peso, nivel de servicio); sin modificación manual.	Empleado de sucursal	CalculadoraTarifa, Paquete (Agregado Root)	ADR-01: Domain Model (Encapsula la lógica matemática estricta)
U-S 2	CU-01: Recepción de paquete y cálculo de tarifa	BR006: Generación de guía única asignando estado inicial 'Recibido'.	Empleado de sucursal	Paquete.CrearGuia(), GuiaValueObject	ADR-01: Domain Model (Garantiza invariantes al crear la entidad)
U-S 3	CU-02: Procesamiento en Centro de Distribución	BR008: Escaneo obligatorio de guía en instalación. BR002: Trazabilidad ininterrumpida.	Operador de Centro de Distribución	Paquete.MarcarEnTransito(), EventosRastreo	ADR-02: **Límites de los agregados y consistencia entre ellos** (Asegura persistencia de estado y log de eventos)
U-S 7	CU-03: Cierre de entrega en última milla	BR012, BR004: Estado 'Entregado' bloqueado a menos que se capture evidencia de recepción (firma/foto).	Repartidor	Paquete.FinalizarEntrega(Evidencia), EvidenciaValueObject	ADR-01: Domain Model (Protege invariantes en memoria antes de persistir)
U-S 13	CU-04: Registro de paquete rechazado (Flujo Excepción)	Alcance/Excepción: El rechazo cancela el flujo normal, cambia a 'Rechazado - En proceso de devolución' y reencamina.	Repartidor	Paquete.RegistrarRechazo(), DomainException	ADR-03: **Service Layer delgada y Repository como puertos** (Procesa el RegistrarRechazoCommand con manejo de excepciones)
U-S 15	CU-01 / CU-03: Selección de niveles de servicio	BR014: Límite de 2 intentos automáticos; el 3er intento requiere autorización explícita.	Repartidor / Sistema	Paquete.RegistrarIntentoFallido(), TercerIntentoNoAutorizadoException	ADR-01: Domain Model (Polimorfismo y estrategias de entrega exprés vs. estándar)
U-S Consulta	Rastreo Público / Consulta de Clientes	Consulta en Tiempo Real: El usuario puede consultar el estado y ubicación del paquete sin bloquear escrituras.	Cliente / Usuario Final	ObtenerRastreoPorGuiaQuery, RastreoPaqueteDTO	ADR-03: **Service Layer delgada y Repository como puertos** (Separa consultas optimizadas en DTOs sin cargar el Agregado completo)